

Missão Matemática

A turma do bairro resolve tudo com números

9 missões da vida real · explicações curtinhas · desafios, treinos e jogos digitais para continuar aprendendo

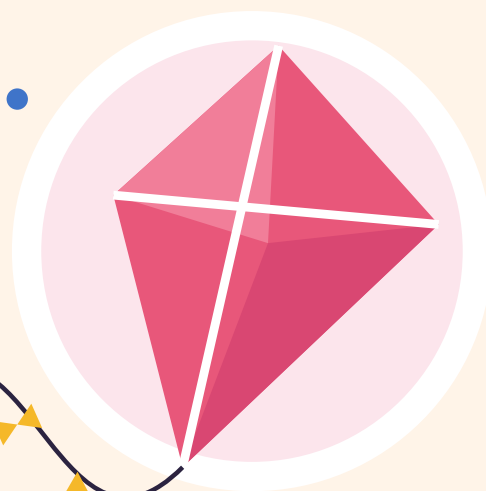
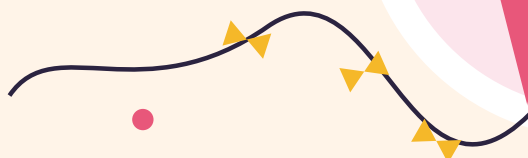
+



÷

$\frac{1}{2}$

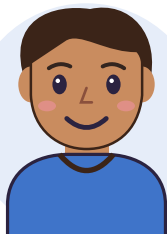
×



=



Lia



Téo



Duda



Vô Zé

Nome: _____ Turma: _____

Olá, matemático!

Olá, matemática!

Matemática não mora só no caderno. Ela está no placar do jogo, no troco da padaria, na receita de bolo, no ônibus que chega atrasado e até na pipa que sobe lá no alto.

Nesta apostila, você vai acompanhar uma turma de amigos que mora num bairro como o seu. Cada capítulo é uma **missão**: um problema de verdade que eles só conseguem resolver usando matemática. E você vai resolver junto!

Conheça a turma



Lia

Ama soltar pipa e desenhar. Quer ser arquiteta e vive medindo tudo.



Téo

Fanático por futebol. Sabe o placar de todos os jogos e o público dos estádios.



Duda

Confeiteira mirim. Vende brigadeiro na feirinha e sonha ter a própria doceria.



Vô Zé

Dono do mercadinho da esquina. Faz conta de cabeça mais rápido que a calculadora.

Como cada missão funciona

Por que isso importa?

Mostra onde aquele conteúdo aparece na vida.

Entenda

A explicação, curtinha e com desenho.

Mão na massa

Exercícios que vão do fácil ao desafio.

Treino relâmpago

Contas rápidas para ficar afiado. Marque seu tempo!

Leve pra casa

Uma missão para fazer com a família ou na rua.

Jogue na Doceria

O jogo digital que treina a missão.

Combinado da turma: errar faz parte. Quando errar, não apague com raiva — circule o erro, descubra onde ele aconteceu e tente de novo. É assim que o cérebro aprende.

Mapa das missões

Ao terminar cada missão, pinte as bolinhas: **1** = fiz os exercícios · **2** = fiz o treino relâmpago · **3** = fiz o “Leve pra casa”.

1	Lotou o estádio! Números até 99.999 e valor posicional	☐ ☐ ☐	4
2	A feirinha da escola Adição, subtração e cálculo mental	☐ ☐ ☐	6
3	A horta em canteiros Multiplicação e suas ideias	☐ ☐ ☐	8
4	Time justo! Divisão e o que fazer com o resto	☐ ☐ ☐	10
5	O bolo da Duda Frações	☐ ☐ ☐	12
6	O mercadinho do Vô Zé Dinheiro e números decimais	☐ ☐ ☐	14
7	Receita, régua e relógio Medidas de comprimento, massa, capacidade e tempo	☐ ☐ ☐	16
8	Pipa no céu, mapa no chão Simetria, ângulos, retas e localização	☐ ☐ ☐	18
9	A pesquisa da turma Tabelas, gráficos e chances	☐ ☐ ☐	20
★	Missão final: a festa da turma Tudo junto, num problema de verdade		22

Jogos digitais da Doceria (para o professor) · Gabarito

23 · 25

MISSÃO 1

Lotou o estádio!

Números até 99.999 e valor posicional

BNCC EF04MA01 · EF04MA02



Téo

Fui no jogo domingo! No telão apareceu: **PÚBLICO: 45.382 torcedores**. Meu primo disse que era “quatro mil e quinhentos”. Tá errado, né?

Muito errado! Ele leu um número 10 vezes menor. Um ponto no lugar errado e o estádio fica quase vazio!



Lia



Por que isso importa?

- Ler preços, salários e valores de conta de luz sem se confundir.
- Entender notícias: quantas pessoas moram na sua cidade, quantas vacinas foram aplicadas.
- Saber que **a posição do algarismo muda tudo**: o 4 de 45.382 vale 40 mil; no 4 de 34 vale só 4.

Entenda

Nosso sistema usa só 10 algarismos (0 a 9). O que muda o valor é a **posição**. A cada casa para a esquerda, o valor fica **10 vezes maior**.

Classe dos milhares		Classe das unidades simples		
Dezena de milhar DM	Unidade de milhar UM	Centena C	Dezena D	Unidade U
4	5	3	8	2
40.000	5.000	300	80	2

$$45.382 = 40.000 + 5.000 + 300 + 80 + 2$$

Lemos: quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois.

Truque do ponto: o ponto separa as classes. Tudo que vem antes do ponto é “mil”. Leia o que vem antes, fale “mil” e depois leia o resto.



Você sabia?

O Maracanã já recebeu cerca de 200 mil pessoas num único jogo, na Copa de 1950. Hoje, por segurança, cabem por volta de 78 mil.

1 Escreva por extenso como o locutor falaria no rádio:

- a) 12.705
- b) 60.090
- c) 98.450

2 Coloque cada número no quadro de ordens:

	DM	UM	C	D	U
30.618					
7.904					
82.075					

3 Quanto vale o algarismo 6 em cada número?

16.320 → 63.001 → 2.460 → 9.506 →

4 Público de 5 jogos do campeonato. Coloque do **menor** para o **maior**:

38.904 41.250 38.940 14.999 41.205

Dica: quando a dezena de milhar for igual, compare a casa seguinte.

5 Use os cartões uma vez cada (sem repetir):

7 0 3 9 5

- a) O **maior** número possível:
- b) O **menor** número de 5 algarismos:
- c) O maior número **ímpar**:
- d) Decomponha o item a:

6 Número misterioso — quem sou eu?

Tenho 5 algarismos. Minha dezena de milhar é 4. Minha unidade de milhar é o **dobro** da dezena de milhar. Não tenho centenas. Minha dezena é 3, e minha unidade é a **soma** da dezena de milhar com a dezena.

Eu sou o número

Treino relâmpago

300 + 500 = 1.000 - 400 = 2.000 + 3.000 = 999 + 1 =
45 + 10 = 7.000+800+25 = 10.000 - 1 = 10 x 100 =

Marque seu tempo: ____ min



Leve pra casa: procure 3 números grandes em casa ou na rua (conta de luz, CEP, embalagem, placa de ônibus). Copie no caderno e escreva como se lê cada um.

Jogue na Doceria: Placar Gigante — monte o maior número com as cartas sorteadas antes do tempo acabar.

MISSÃO 2

A feirinha da escola

Adição, subtração e cálculo mental

BNCC EF04MA03 · EF04MA05

A turma quer fazer um passeio, mas o ônibus custa caro. A ideia: uma **feirinha** no pátio da escola. A meta é juntar **R\$ 1.250**.



Duda

Na sexta a gente vendeu R\$ 368 e no sábado R\$ 457. Já deu pra meta?

Calma, menina. Primeiro soma o que tem, depois vê quanto falta. Conta de cabeça é igual troco: vai por partes!



Vô Zé



Por que isso importa?

- Saber se o dinheiro dá para comprar o que você quer — **antes** de chegar no caixa.
- Conferir o troco e não ser enganado.
- Planejar metas: quanto falta para juntar o valor de um tênis, de um celular, de um passeio.

Entenda · 3 jeitos de calcular

1. Decompor

$$\begin{aligned} 368 + 457 \\ 300 + 400 &= 700 \\ 60 + 50 &= 110 \\ 8 + 7 &= 15 \\ \mathbf{700 + 110 + 15 = 825} \end{aligned}$$

2. Conta armada

$$\begin{array}{r} 11 \\ 368 \\ + 457 \\ \hline 825 \end{array}$$

O “vai um” é uma dezena (ou centena) que passou para a casa vizinha.

3. Completar (quanto falta?)

De 825 até 1.250:
825 → 830 (+5)
830 → 900 (+70)
900 → 1.000 (+100)
1.000 → 1.250 (+250)
Falta 5+70+100+250 = 425

Estimar primeiro: 368 é quase 400, 457 é quase 450. Então o total fica perto de 850. Se a sua conta der 8.250 ou 82, alguma coisa deu errado!



Você sabia?

Muitos feirantes fazem conta de cabeça o dia todo, sem calculadora. O segredo deles é o mesmo que você acabou de ver: arredondar, decompor e completar.

1 Calcule de cabeça, do jeito que preferir:

240 + 350 = 1.300 + 700 = 580 – 80 = 999 + 456 =
Dica para o último: 999 é 1.000 menos 1.

2 Primeiro estime, depois calcule. Chegou perto?

Conta	Minha estimativa	Resultado exato
2.987 + 1.012		
5.020 – 1.985		

3 Veja quanto cada barraca vendeu no sábado:

Barraca	Vendeu
Bolo de pote	R\$ 214
Pipoca	R\$ 187
Suco	R\$ 96
Brechó	R\$ 330

- a) Quanto as barracas venderam juntas?
- b) Quanto o brechó vendeu a mais que a pipoca?
- c) Um vizinho doou R\$ 450. Somando com o total do item a, a turma passou da meta de R\$ 1.250? Sobrou ou faltou quanto?

4 Problema em duas etapas:

O ônibus custa **R\$ 980** e as entradas do passeio custam **R\$ 340**. A turma tem **R\$ 1.277**. O dinheiro dá? Sobra ou falta quanto?

5 Detetive do caixa: o Téo fez a conta abaixo. Encontre o erro e corrija.

503
- 178

475

O erro foi:

Resultado certo:

Treino relâmpago

50 + 50 = 150 + 50 = 1.000 – 250 = 600 – 90 =

2.500 + 2.500 = 70 + 80 = 400 – 1 = 125 + 125 =



Leve pra casa: na próxima ida ao mercado ou à padaria, **estime** o total antes de pagar. Depois compare com o valor real. Quem chegou mais perto, você ou o adulto?

Jogue na Doceria: Caixa da Feirinha — atenda os clientes e devolva o troco certo usando cédulas e moedas.

MISSÃO 3

A horta em canteiros

Multiplicação e suas ideias

BNCC EF04MA04 · EF04MA06 · EF04MA08



Lia

Vamos plantar alface no canteiro da escola: **6 fileiras com 8 mudas** em cada uma. Quantas mudas a gente precisa pedir?

Dá pra contar de 1 em 1... mas eu prefiro multiplicar e ir jogar bola mais cedo!



Téo



Por que isso importa?

- Multiplicar é um **atalho** para somar grupos iguais: $8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 6 \times 8$.
- Serve para calcular quanto custam várias unidades, quantos azulejos cobrem um chão, quantas cadeiras tem um auditório.
- Também ajuda a descobrir **quantas combinações** existem: roupas, lanches, senhas.

Entenda



$$6 \text{ fileiras} \times 8 \text{ mudas} = 48$$

Linhas x colunas. Quando as coisas estão arrumadas em fileiras iguais, a multiplicação conta tudo de uma vez. E tanto faz: $6 \times 8 = 8 \times 6$.

E com números maiores? A horta grande tem 23 fileiras com 14 mudas. Quebre os números em partes fáceis e monte um "quadro de área":

x	10	4
20	200	80
3	30	12

$$23 \times 14 = 200 + 80 + 30 + 12 = \mathbf{322 \text{ mudas}}$$

Multiplicar por 10, 100, 1.000: todos os algarismos andam 1, 2 ou 3 casas para a esquerda. $34 \times 10 = 340$ · $34 \times 100 = 3.400$



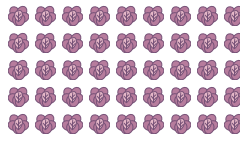
Você sabia?

Muitas cidades têm hortas comunitárias em terrenos que antes estavam abandonados. Quem planeja uma horta precisa calcular quantas mudas cabem, quanta água gastar e quanto vai colher.

1 Escreva a multiplicação de cada canteiro e o total de mudas:



..... × =



..... × =

2 Rapidinho, com o truque do zero:

$34 \times 10 =$ $34 \times 100 =$ $7 \times 1.000 =$ $60 \times 5 =$

3 Lanche da horta! Quantos sanduíches diferentes dá para montar com 1 pão e 1 recheio?

	Alface e tomate	Cenoura ralada	Ovo	Queijo
Pão francês				
Pão integral				
Pão de forma				

Total: × =
Preencha a tabela com as iniciais (ex.: F-O = francês com ovo).

4 Monte o quadro de área e calcule:

32×15

×	10	5
30		
2		

Total:

46×12

×		

Total:

5 Cada pacote tem 25 sementes. Complete a tabela:

Pacotes	1	2	4	8	10
Sementes	25				

Percebeu? Se os pacotes dobram, as sementes também dobram.

6 A horta do bairro tem 12 canteiros com 18 mudas em cada um. Quantas mudas ao todo?

.....

Treino relâmpago

Marque seu tempo: ____ min

$6 \times 8 =$ $7 \times 7 =$ $9 \times 6 =$ $8 \times 4 =$
 $5 \times 12 =$ $3 \times 9 =$ $7 \times 8 =$ $6 \times 6 =$



Leve pra casa: conte quantos azulejos (ou lajotas) tem uma parede ou o chão de casa **sem contar um por um**: conte uma fileira, conte as fileiras e multiplique.



Jogue na Doceria: Horta Retangular — arraste as mudas e descubra todos os canteiros retangulares com 24, 36 ou 48 mudas.



Téo

Tem **58 crianças** inscritas no interclasse de futsal. Cada time tem **6 jogadores** (5 na quadra e 1 reserva). Quantos times dá pra formar?

E se sobrar gente? Ninguém pode ficar de fora!



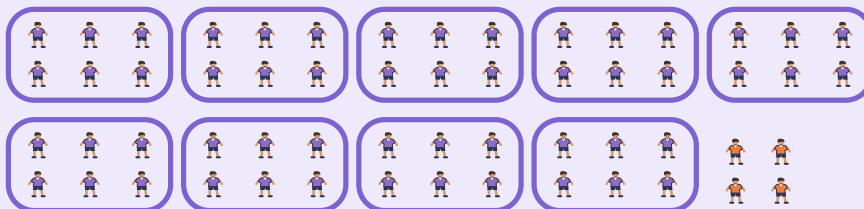
Duda



Por que isso importa?

- Dividir é repartir de forma **justa**: a conta do lanche entre amigos, as balas do saquinho, as parcelas de uma compra.
- Também responde "**quantas vezes cabe?**": quantas caixas eu encho, quantas viagens a van precisa fazer.
- E o **resto** sempre pede uma decisão: sobra, vira mais um grupo ou é dividido de outro jeito?

Entenda



$$58 \div 6 = 9 \text{ times e sobram 4 crianças} \cdot \text{Prova real: } 9 \times 6 + 4 = 58 \checkmark$$

Divisão por estimativas

$156 \div 4 \rightarrow$ quantos grupos de 4 cabem em 156?

$$4 \times 30 = 120 \rightarrow \text{sobram } 36$$

$$4 \times 9 = 36 \rightarrow \text{sobram } 0$$

$$30 + 9 = 39$$

Divisão e multiplicação são parceiras

Se $6 \times 7 = 42$, então

$$42 \div 6 = 7 \text{ e } 42 \div 7 = 6.$$

Saber a tabuada deixa a divisão muito mais rápida!

O resto nunca pode ser maior que o divisor. Se sobraem 7 crianças com times de 6, ainda dá para formar mais um time!



Você sabia?

No interclasse de verdade, a turma resolveu o resto assim: as 4 crianças viraram reservas extras, uma em cada um de 4 times. Existem outras soluções — qual seria a sua?

- 1

Mesma conta, perguntas diferentes:

a) 35 figurinhas divididas igualmente entre 5 amigos. Cada um recebe

b) 35 figurinhas em envelopes com 5 cada. Quantos envelopes?
- 2

Calcule e faça a prova real (quociente × divisor + resto):

Conta	Quociente	Resto	Prova real
$84 \div 4$			
$95 \div 7$			
$128 \div 8$			
$250 \div 6$			
- 3

Pense bem antes de responder!

47 pessoas vão ao passeio de van. Cada van leva **10 pessoas**. Quantas vans precisam ser alugadas?

Resposta: Por quê?
- 4

A Duda fez 100 brigadeiros e vai vender em caixinhas com 6. Quantas caixinhas completas ela monta? Sobram brigadeiros?

.....
- 5

Divisão de cabeça — pense nas centenas:

$600 \div 3 =$ $840 \div 4 =$ $900 \div 9 =$

Ex.: $600 \div 3 \rightarrow 6 \text{ centenas} \div 3 = 2 \text{ centenas} = 200$.
- 6

Agora é com você: invente um problema de divisão com resto que aconteça na sua vida. Troque com um colega para ele resolver.

.....

.....

Treino relâmpago

Marque seu tempo: ____ min

$48 \div 6 =$

$63 \div 7 =$

$36 \div 4 =$

$81 \div 9 =$

$56 \div 8 =$

$40 \div 5 =$

$72 \div 9 =$

$30 \div 6 =$



Leve pra casa: quando sua família dividir uma pizza, um pacote de biscoito ou uma conta, observe: a divisão foi exata? O que fizeram com o resto?



Jogue na Doceria: Horta Retangular · modo dividir — reparta as mudas em canteiros iguais e decida o que fazer com as que sobram.

MISSÃO 5

O bolo da Duda

Frações

BNCC EF04MA09



Duda

Fiz um bolo de cenoura e cortei em **8 pedaços iguais**. Minha mãe comeu 1, minha irmã comeu 1 e eu... comi 3. Que fração do bolo eu comi?

Três oitavos! E repara: "iguais" é a palavra mais importante. Se um pedaço for maior que o outro, não é fração justa.



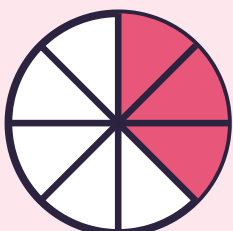
Vô Zé



Por que isso importa?

- Fração aparece na cozinha ($\frac{1}{2}$ xícara), no relógio ($\frac{1}{4}$ de hora), no tanque de gasolina, na promoção ("metade do preço").
- Ajuda a dividir coisas que não são inteiras: um bolo, uma pizza, uma barra de chocolate.
- Serve para comparar: comer $\frac{1}{4}$ de uma pizza é mais ou menos do que comer $\frac{1}{6}$?

Entenda



$\frac{3}{8}$

O número de **baixo** (denominador) diz em quantas partes **iguais** o inteiro foi dividido. O número de **cima** (numerador) diz quantas partes foram pegas.

Lemos: $\frac{1}{2}$ meio · $\frac{1}{3}$ um terço · $\frac{1}{4}$ um quarto · $\frac{1}{5}$ um quinto · $\frac{1}{8}$ um oitavo · **$\frac{1}{10}$ um décimo** · **$\frac{1}{100}$ um centésimo**

Muro das frações — quanto mais pedaços, **menor** cada pedaço:

1 inteiro							
$\frac{1}{2}$				$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{4}$	
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Fração de uma quantidade: $\frac{1}{4}$ de 20 brigadeiros = $20 \div 4 = 5$ **brigadeiros**. É só dividir pelo número de baixo!

--	--	--



--	--	--

Quem comeu mais:

 $\frac{1}{5}$ de 25 =

Leve pra casa: procure frações em receitas, embalagens ou no relógio ("meia hora", "um quarto de hora"). Anote 3 que você encontrou e o que significam.



MISSÃO 6

O mercadinho do Vô Zé

Dinheiro e números decimais

BNCC EF04MA10 · EF04MA25



Vô Zé

Olha a plaquinha: **Banana R\$ 3,75 o quilo**. Esse número depois da vírgula é dinheiro de verdade, viu? São os centavos!

Então R\$ 3,75 é 3 reais inteiros e mais 75 pedacinhos de um real?



Lia



Por que isso importa?

- Todo preço que você vê no mercado, na farmácia ou no app de entrega é um **número decimal**.
- Saber comparar R\$ 5,09 e R\$ 5,90 faz você economizar.
- Decimais também aparecem na altura (1,35 m), no peso (2,5 kg) e na temperatura (36,5 °C).

Entenda

1 real = 100 centavos. A vírgula separa os reais inteiros dos centavos.

Reais inteiros	,	Décimos	Centésimos
3	,	7	5
3 reais		7 moedas de 10 centavos	5 moedas de 1 centavo

Décimo = 1 real dividido em 10 partes
 $0,1 = 10 \text{ centavos}$ · $0,5 = 50 \text{ centavos}$ (meio real)

Centésimo = 1 real dividido em 100 partes
 $0,01 = 1 \text{ centavo}$ · $0,25 = 25 \text{ centavos}$

Cuidado com o zero! R\$ 5,09 (5 reais e 9 centavos) é bem diferente de R\$ 5,90 (5 reais e 90 centavos). Para comparar, olhe primeiro os reais, depois os décimos.



Você sabia?

O real começou a circular no Brasil em 1994. Antes dele, o país teve vários outros dinheiros: cruzeiro, cruzado, cruzado novo... Pergunte a um adulto se ele lembra!

- 1
- Escreva o valor com algarismos:
- a) três reais e cinquenta centavos:.....

b) doze reais e cinco centavos:.....

c) noventa centavos:.....

d) um real e um centavo:.....

- 2
- Quanto dinheiro tem em cada carteira?
- a)       =

b)      =

- 3
- Qual é o mais barato? Circule.
- Arroz: **R\$ 5,90** ou **R\$ 5,09**

Leite: **R\$ 4,50** ou **R\$ 4,05**

- 4
- A lista da Lia. Quanto ela vai gastar? Quanto recebe de troco se pagar com R\$ 30,00?
- | Produto | Preço |
|--------------|-----------|
| Pão | R\$ 6,50 |
| Leite | R\$ 4,50 |
| Banana | R\$ 3,75 |
| Ovos (dúzia) | R\$ 12,00 |

Total:

Troco:

Dica: some primeiro os reais, depois os centavos. 50 + 50 centavos = 1 real!

- 5
- Na reta, marque 0,3 e 0,7. Que número a seta está mostrando?
- 

A seta mostra:

- 6
- A Duda quer comprar uma forma de bolo de R\$ 18,90. Ela tem R\$ 12,40. Quanto falta?
-

Treino relâmpago

0,50 + 0,50 =

1,00 - 0,25 =

2,00 - 0,10 =

5,00 - 1,50 =

10,00 - 7,50 =

1,50 + 1,50 =

3 x 0,25 =

10 x 0,10 =

Marque seu tempo: ____ min



Leve pra casa: pegue um folheto de mercado (ou um app de compras) e monte uma lista com 4 produtos gastando no máximo R\$ 50,00. Quanto sobrou?



Jogue na Doceria: Caixa da Feirinha · nível centavos — agora os preços têm vírgula e o troco precisa de moedas.

MISSÃO 7

Receita, régua e relógio

Comprimento, massa, capacidade e tempo

BNCC EF04MA20 · EF04MA22 · EF04MA23



Duda

Vou fazer bolo de cenoura pra feirinha. A receita pede **300 g** de farinha e **240 mL** de óleo. Mas a balança lá de casa só mostra quilo!

E eu preciso de 200 m de linha pra pipa. Será que 3 rolos de 50 m dão?



Lia



Por que isso importa?

- Medir é comparar com uma unidade combinada. Sem isso, cada pessoa mediria de um jeito e nada daria certo.
- Receitas, remédios, roupas, móveis, horário do ônibus: tudo depende de medidas.
- Saber **trocar de unidade** ($\text{kg} \leftrightarrow \text{g}$, $\text{m} \leftrightarrow \text{cm}$, $\text{h} \leftrightarrow \text{min}$) evita erros — e bolos solados!

Entenda

Comprimento

Mede com: régua, fita métrica

1 km = 1.000 m
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm

Massa

Mede com: balança

1 kg = 1.000 g
 $\frac{1}{2}$ kg = 500 g

Capacidade

Mede com: copo medidor

1 L = 1.000 mL
 $\frac{1}{2}$ L = 500 mL

Tempo

Mede com: relógio, calendário

1 h = 60 min
1 min = 60 s
1 dia = 24 h

Receita de bolo de cenoura da Duda (1 forma)

3 cenouras médias · 4 ovos · 240 mL de óleo · 200 g de açúcar · 300 g de farinha de trigo · 1 colher (sopa) de fermento.
Forno a 180 °C por **40 minutos**.



Para trocar de unidade: de unidade grande para pequena, multiplique ($2 \text{ kg} = 2 \times 1.000 = 2.000 \text{ g}$). De pequena para grande, divida ($3.000 \text{ m} = 3.000 \div 1.000 = 3 \text{ km}$).



Você sabia?

O metro foi criado na França há mais de 200 anos para acabar com a confusão de medidas como "palmo", "pé" e "braça", que mudavam de tamanho de pessoa para pessoa.

Altura da porta: Distância até a praia: Saco de arroz:
 Dose de xarope: Duração do recreio: Tamanho da borracha:

Ingrediente	1 receita	Receita dobrada
Farinha	300 g	
Açúcar	200 g	
Óleo	240 mL	
Ovos	4	

2 m = _____ cm 3 kg = _____ g 1 L e meio = _____ mL

2 h = _____ min 5 cm = _____ mm 4.000 m = _____ km

a) O bolo entrou no forno às **15h20** e precisa de 40 minutos. Que horas fica pronto?

b) O ônibus saiu às **7h45** e a viagem durou 35 minutos. Que horas chegou?

1 m = cm meia hora = min 1 kg = g meio litro = mL

1 dia = h ¼ de hora = min 1 km = m ½ kg = g

MISSÃO 8

Pipa no céu, mapa no chão

Simetria, ângulos, retas e localização

BNCC EF04MA16 · EF04MA18 · EF04MA19



Lia

Minha pipa só sobe reto quando os dois lados são **iguazinhos**. Se um lado for maior, ela fica rodando!

Isso é **simetria**! Dobra no meio e um lado cobre o outro certinho.



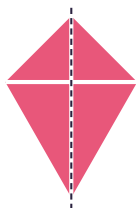
Téo



Por que isso importa?

- Simetria está em pipas, borboletas, rostos, logotipos e construções.
- Ângulos retos fazem paredes ficarem de pé e móveis encaixarem.
- Saber se localizar e dar direções ajuda a ler mapas, usar GPS e explicar um caminho a alguém.

Entenda



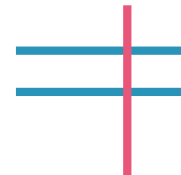
Eixo de simetria

A linha tracejada divide a figura em duas metades que se encaixam como num espelho.



Ângulo reto

É o “cantinho” do caderno, da porta, da janela. O quadradinho é o seu símbolo.



Paralelas e perpendiculares

Azuis: **paralelas**, nunca se encontram (trilhos). Rosa: **perpendicular** às azuis, cruza fazendo ângulos retos (esquina).

Localização na malha: num mapa quadriculado, cada lugar tem um “endereço” formado por uma **letra** (coluna) e um **número** (linha). Exemplo: (C, 2) = coluna C, linha 2. Para dar direções, use: para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e quantos quadradinhos.

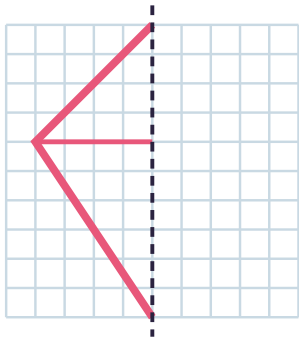
Teste do ângulo reto: dobre uma folha de papel duas vezes, formando um cantinho. Se ele encaixar perfeitamente no canto de um objeto, o ângulo é reto!



Você sabia?

As pipas existem há mais de 2 mil anos e surgiram na China. Lá elas já foram usadas até para medir distâncias e enviar sinais.

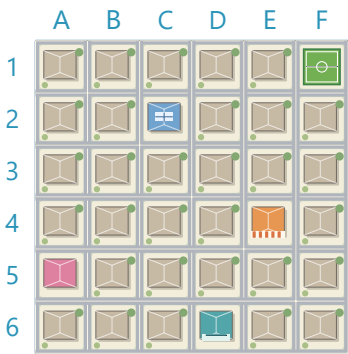
1 Complete a outra metade da pipa na malha, usando o eixo de simetria. Depois pinte!



Quais destas letras têm eixo de simetria? Trace o eixo nelas.

A F H M R T

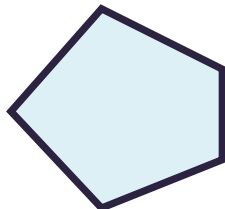
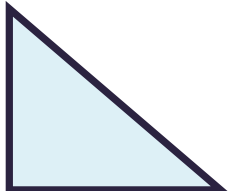
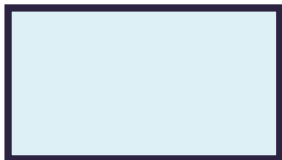
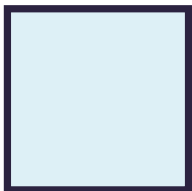
2 Mapa do bairro



- Escola
- Padaria
- Mercadinho
- Quadra
- Casa da Lia

- a) Em que quadradinho fica a quadra?
- b) O que fica em (E, 4)?
- c) Descreva o caminho da Casa da Lia até a Escola:
- d) E do Mercadinho até a Padaria:

3 Marque os ângulos retos com um quadradinho e escreva quantos cada figura tem.



Treino relâmpago · geometria

Lados do triângulo:
Faces do cubo:

Marque seu tempo: ____ min

Ângulos retos do quadrado:
Eixos de simetria do quadrado:



Leve pra casa: encontre 3 exemplos de retas paralelas e 3 de perpendiculares na sua rua ou em casa (fios, faixas, grades, azulejos). Desenhe um deles.



Jogue na Doceria: Pipa Espelho — complete a pipa simétrica na malha. Acertou? Ela sobe!



Téo

A turma juntou o dinheiro! Agora: pra onde vai o passeio? Cada um falou um lugar e virou bagunça.



Lia

Vamos fazer uma **votação**, organizar numa tabela e montar um gráfico. Aí ninguém discute!



Por que isso importa?

- Tabelas e gráficos organizam muita informação de um jeito que dá para entender num olhar.
- Aparecem em notícias, em pesquisas de eleição, na conta de luz (consumo de cada mês) e nos jogos (estatísticas de jogadores).
- Pensar em **chances** ajuda a tomar decisões: vai chover? Vale a pena arriscar?

Entenda

Lugar	Votos
Zoológico	9
Museu	5
Parque aq.	12
Planetário	6
Total	32

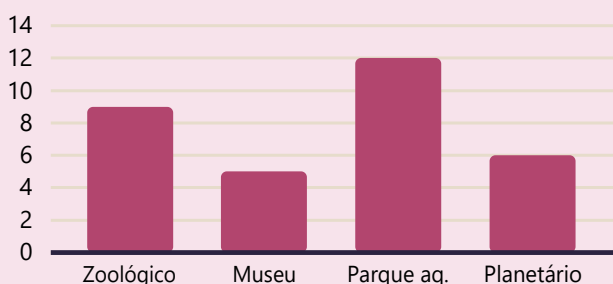


Gráfico de colunas: votação do passeio

Num gráfico, sempre olhe: **o título** (sobre o que é?), **os eixos** (o que cada linha mostra?) e **a escala** (de quanto em quanto os números sobem?). Aqui a escala vai de 2 em 2.



Chances: numa sacola com 6 bolinhas azuis, 3 vermelhas e 1 amarela, é **mais provável** tirar azul, **pouco provável** tirar amarela e **impossível** tirar verde.



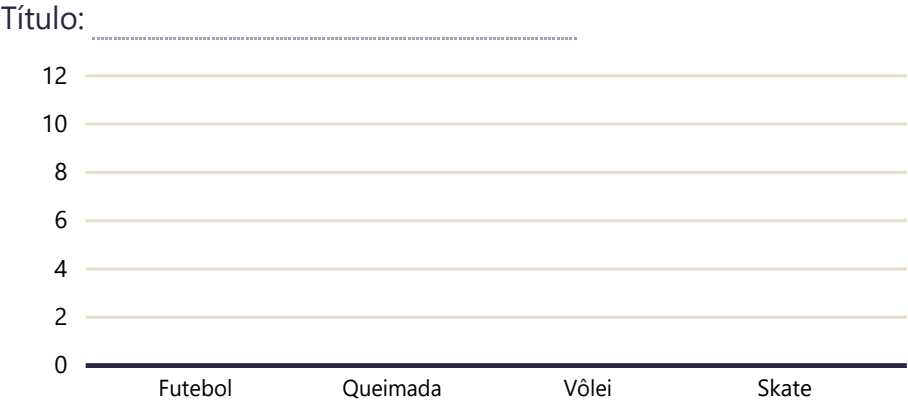
Você sabia?

Antes de uma eleição, institutos de pesquisa entrevistam só algumas milhares de pessoas e, com gráficos e cálculos, tentam prever o voto de milhões.

1 Esporte preferido da turma do Téo. Conte os tracinhos e complete a tabela:

Esporte	Contagem	Votos
Futebol		
Queimada		
Vôlei		
Skate		
Total		

2 Agora desenhe o gráfico de colunas com os dados da tabela. Não esqueça do título!



3 Volte ao gráfico do passeio (página anterior) e responda:

- a) Qual lugar venceu?
- b) Quantos votos a mais que o museu?
- c) Quantas crianças votaram?
- d) Qual lugar ficou em 2º?

4 Na sacola da página anterior (6 azuis, 3 vermelhas, 1 amarela), escreva provável, pouco provável ou impossível:

Tirar azul:

Tirar amarela:

Tirar verde:

Treino relâmpago · revisão geral

$25.000 + 5.000 =$

$7 \times 8 =$

$64 \div 8 =$

Marque seu tempo: ____ min

$2,50 + 2,50 =$

$1 \text{ h e meia} =$ ____ min

$300 \times 3 =$

$\frac{1}{2} \text{ de } 90 =$

$1.000 - 350 =$



Leve pra casa: faça sua própria pesquisa: pergunte a 10 pessoas da família ou da rua qual é a comida preferida delas (dê 4 opções). Monte a tabela e o gráfico no caderno.



Jogue na Doceria: Desafio das estatísticas — jogue 3 jogos da Doceria, anote suas estrelas numa tabela e transforme em gráfico. Em qual você foi melhor?



Vô Zé

Fim de ano chegando! A turma tem **25 alunos** e **R\$ 200,00** para a festa. Quem me ajuda a planejar sem estourar o dinheiro?

Salgados

R\$ 45,00 o cento
(cento = 100 salgados)

Suco (garrafa 2 L)

R\$ 8,50 cada
cada garrafa enche 8 copos

Bolo da Duda

R\$ 35,00
serve 30 pedaços

- 1 Salgados: a turma quer 8 salgados por aluno. Quantos salgados precisam? Quantos centos? Quanto vão gastar?**

Salgados:

Centos:

Gasto:

- 2 Suco: cada aluno vai tomar 2 copos. Quantos copos ao todo? Quantas garrafas precisam comprar? (Cuidado com o resto!) Quanto vão gastar?**

Copos:

Garrafas:

Gasto:

- 3 Some salgados + suco + bolo. O dinheiro dá? Sobra ou falta quanto?**

Item	Gasto
Salgados	
Suco	
Bolo	R\$ 35,00
Total	

Sobra / falta:

- 4 O bolo tem 30 pedaços e cada aluno come 1. Que fração do bolo vai sobrar?**

Sobram pedaços, ou seja, do bolo.

- 5 A festa começa às 14h00 e dura 2 horas e meia. A que horas termina?**

.....

- 6 Se sobrou dinheiro, o que a turma deveria fazer com ele? Escreva sua proposta e explique usando números.**

.....

.....

Missão cumprida!

Você leu números grandes, calculou, multiplicou, dividiu com justiça, cortou frações, contou dinheiro, mediu, se localizou e organizou dados. Isso é pensar como um matemático — e você vai usar todos os dias.

Gabarito · para o professor e a família

Missão 1 · Lotou o estádio!

- 1) a) doze mil, setecentos e cinco · b) sessenta mil e noventa · c) noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta
2) $30.618 \rightarrow 3|0|6|1|8 \cdot 7.904 \rightarrow -|7|9|0|4 \cdot 82.075 \rightarrow 8|2|0|7|5$
3) $6.000 \cdot 60.000 \cdot 60 \cdot 6$
4) $14.999 \cdot 38.904 \cdot 38.940 \cdot 41.205 \cdot 41.250$
5) a) 97.530 · b) 30.579 · c) 97.503 · d) $90.000 + 7.000 + 500 + 30$
6) 48.037
Treino: $800 \cdot 600 \cdot 5.000 \cdot 1.000 \cdot 55 \cdot 7.825 \cdot 9.999 \cdot 1.000$

Missão 2 · A feirinha da escola

- 1) $590 \cdot 2.000 \cdot 500 \cdot 1.455$
2) $\approx 4.000 \rightarrow 3.999 \cdot \approx 3.000 \rightarrow 3.035$
3) a) R\$ 827 · b) R\$ 143 · c) $827 + 450 = \text{R\$ } 1.277$: passou da meta e sobraram R\$ 27
4) $980 + 340 = \text{R\$ } 1.320$. Faltam R\$ 43.
5) Em cada casa, ele tirou o menor do maior ($8 - 3, 7 - 0$) em vez de trocar uma dezena/centena. Certo: 325
Treino: $100 \cdot 200 \cdot 750 \cdot 510 \cdot 5.000 \cdot 150 \cdot 399 \cdot 250$

Missão 3 · A horta em canteiros

- 1) $4 \times 7 = 28 \cdot 5 \times 9 = 45$
2) $340 \cdot 3.400 \cdot 7.000 \cdot 300$
3) $3 \times 4 = 12$ sanduíches
4) $32 \times 15 = 300 + 150 + 20 + 10 = 480 \cdot 46 \times 12 = 400 + 80 + 60 + 12 = 552$
5) $50 \cdot 100 \cdot 200 \cdot 250$
6) $12 \times 18 = 216$ mudas
Treino: $48 \cdot 49 \cdot 54 \cdot 32 \cdot 60 \cdot 27 \cdot 56 \cdot 36$

Missão 4 · Time justo!

- 1) a) 7 figurinhas · b) 7 envelopes
2) $84 \div 4 = 21$, resto 0 · $95 \div 7 = 13$, resto 4 · $128 \div 8 = 16$, resto 0 · $250 \div 6 = 41$, resto 4
3) 5 vans: 4 vans levam 40 pessoas e as 7 que sobram precisam de mais uma.
4) 16 caixinhas completas (96 brigadeiros) e sobram 4
5) $200 \cdot 210 \cdot 100$
Treino: $8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 5$

Missão 5 · O bolo da Duda

- 1) a) $\frac{1}{4}$ · b) $\frac{1}{3}$ · c) $\frac{1}{2}$ · d) $\frac{1}{10}$ · e) $\frac{1}{5}$ · f) X (partes diferentes)
2) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10}$
3) $15 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10$
4) Manhã: 12 · Tarde: 9 · Sobraram: 15
5) Lia ($\frac{1}{4}$ é maior que $\frac{1}{6}$)
Treino: $9 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 500 \cdot 25 \cdot 5$

Missão 6 · O mercadinho do Vô Zé

- 1) R\$ 3,50 · R\$ 12,05 · R\$ 0,90 · R\$ 1,01
2) a) R\$ 13,85 · b) R\$ 11,55
3) R\$ 5,09 · R\$ 4,05
4) Total R\$ 26,75 · Troco R\$ 3,25
5) A seta mostra 0,6
6) R\$ 6,50
Treino: $1,00 \cdot 0,75 \cdot 1,90 \cdot 3,50 \cdot 2,50 \cdot 3,00 \cdot 0,75 \cdot 1,00$

Missão 7 · Receita, régua e relógio

- 1) m · km · kg · mL · min · cm
2) $600 \text{ g} \cdot 400 \text{ g} \cdot 480 \text{ mL} \cdot 8 \text{ ovos}$. $600 + 400 = 1.000 \text{ g}$: exatamente 1 kg
3) $200 \cdot 3.000 \cdot 1.500 \cdot 120 \cdot 50 \cdot 4$
4) a) 16h00 · b) 8h20
5) 150 m. Faltam 50 m.
Treino: $100 \cdot 30 \cdot 1.000 \cdot 500 \cdot 24 \cdot 15 \cdot 1.000 \cdot 500$

Missão 8 · Pipa no céu, mapa no chão

- 1) Letras com eixo de simetria: A, H, M, T
2) a) (F, 1) · b) Padaria · c) 2 para a direita e 3 para cima (aceite a ordem inversa) · d) 1 para a direita e 2 para cima
3) Quadrado 4 · Retângulo 4 · Triângulo 1 · Pentágono 0
Treino: $3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 4$

Missão 9 · A pesquisa da turma

- 1) Futebol 10 · Queimada 8 · Vôlei 4 · Skate 6 · Total 28
3) a) Parque aquático · b) 7 · c) 32 · d) Zoológico
4) provável · pouco provável · impossível
Treino: $30.000 \cdot 56 \cdot 8 \cdot 45 \cdot 5,00 \cdot 90 \cdot 900 \cdot 650$

Missão final: a festa da turma

- 1) 200 salgados · 2 centos · R\$ 90,00
2) 50 copos · 7 garrafas (6 garrafas só enchem 48 copos) · R\$ 59,50
3) $90,00 + 59,50 + 35,00 = \text{R\$ } 184,50$. Sobram R\$ 15,50.
4) Sobram 5 pedaços: $\frac{5}{30}$ do bolo (o mesmo que $\frac{1}{6}$)
5) 16h30

Questões abertas (problemas inventados, desenhos, pesquisas e “Leve pra casa”) não têm resposta única: valorize o raciocínio e a explicação da criança.